
علم الاحياء
السداسي الأولى
سنة ثانية استاذ التعليم الابتدائي
prof_wared

الخلية كوحدة بنيوية ووظيفية للكائن الحي

1. مقدمة

تُعدّ **الخلية** الوحدة الأساسية في بناء الكائنات الحية، سواء كانت كائنات بسيطة تتكون من خلية واحدة مثل بعض البكتيريا والأوليات، أو كائنات معقدة تتكون من ملايين أو مليارات الخلايا مثل الإنسان والنبات.
وتتميز الخلية بقدرتها على القيام بمختلف الوظائف الحيوية، مثل **التغذية والتنفس والنمو والتكاثر والاستجابة للمؤثرات والتخلص من الفضلات**.
لذلك نقول إن:
الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية الأساسية للكائن الحي.

2. ماذا نعني بالوحدة البنيوية؟

المقصود بأن الخلية **وحدة بنيوية** هو أن جسم الكائن الحي يتكون من خلايا.

أ. الكائنات وحيدة الخلية

بعض الكائنات الحية تتكون من **خلية واحدة فقط**، وتكون هذه الخلية مسؤولة عن جميع الوظائف الحيوية للكائن.

ومن أمثلتها:

- البكتيريا.
- بعض الطحالب المجهرية.
- بعض الأوليات مثل الأميبا.

فالخلية الواحدة تقوم بالتغذية والتنفس والنمو والتكاثر والاستجابة للمحيط.

ب. الكائنات متعددة الخلايا

أما الكائنات الأكثر تعقيدًا، مثل الإنسان والحيوانات والنباتات، فتتكون من **عدد كبير جدًا من الخلايا**.
ولا تكون جميع الخلايا متشابهة، بل تختلف في:

- الشكل.
- الحجم.
- التركيب.
- الوظيفة.

فعلى سبيل المثال، في جسم الإنسان نجد:

- **الخلايا العصبية:** متخصصة في نقل السيالات العصبية.
- **الخلايا العضلية:** مسؤولة عن الحركة والانقباض.
- **خلايا الدم الحمراء:** تساهم في نقل الأكسجين.
- **الخلايا الظهارية:** تغطي وتحمي أسطح الجسم.

وهذا يقودنا إلى مفهوم **التخصص الخلوي**.

3. التنظيم البنيوي للكائنات متعددة الخلايا

في الكائنات متعددة الخلايا، تنتظم الخلايا وفق مستويات متدرجة:
الخلية ← النسيج ← العضو ← الجهاز ← الكائن الحي

الخلية
هي أصغر وحدة بنيوية حية.

النسيج
مجموعة من الخلايا المتشابهة أو المتخصصة التي تعمل معًا لأداء وظيفة معينة.
مثال: النسيج العضلي.

العضو
يتكون من عدة أنسجة تعمل معًا.
مثال: القلب يتكون من عدة أنواع من الأنسجة.

الجهاز : مجموعة من الأعضاء التي تتعاون لإنجاز وظيفة معينة مثل: الجهاز الهضمي..ووو.....

الكائن الحي
مجموع الأجهزة والأعضاء التي تعمل بصورة متكاملة.
مثال في الإنسان:

خلية عضلية ← نسيج عضلي ← عضو مثل القلب ← الجهاز الدوري ← الإنسان.

4. ماذا نعني بالوحدة الوظيفية؟

المقصود بأن الخلية **وحدة وظيفية** هو أنها قادرة على القيام بالوظائف الحيوية الضرورية للحياة.

ومن أهم هذه الوظائف:

أ. التغذية

تحتاج الخلية إلى مواد غذائية وماء وأملاح معدنية، حسب نوعها، من أجل الحصول على الطاقة وبناء مكوناتها.

ب. التنفس الخلوي

تقوم الخلايا بتحويل الطاقة الموجودة في المواد الغذائية إلى طاقة قابلة للاستعمال. وفي كثير من الخلايا يحدث ذلك

داخل **الميتوكوندريا** من خلال التنفس الخلوي. وبشكل مبسط

المادة العضوية + الأكسجين ⟵ ثاني أكسيد الكربون + الماء + الطاقة

ج. النمو: تنمو الخلية من خلال زيادة حجمها وتكوين مواد ومكونات خلوية جديدة.

د. التكاثر: تستطيع الخلايا إنتاج خلايا جديدة عن طريق الانقسام.

ومن أهم أنواع الانقسام:

- **الانقسام المتساوي:** يساعد على النمو وتجديد الخلايا وتعويض الخلايا التالفة.
- **الانقسام المنصف:** يحدث في الخلايا التي تؤدي إلى تكوين الأمشاج، مثل الحيوانات المنوية والبويضات.

هـ. الاستجابة للمؤثرات

تستطيع الخلايا استقبال بعض المؤثرات والاستجابة لها.

مثال: الخلايا العصبية تستجيب للمؤثرات وتنقل المعلومات العصبية.

و. التخلص من الفضلات : تنتج الخلية أثناء نشاطها مواد مختلفة، بعضها غير ضروري أو ضار، ولذلك تتخلص منها بآليات مختلفة.

5. البنية العامة للخلية :

رغم اختلاف الخلايا في الشكل والحجم والوظيفة، فإن معظم الخلايا تشترك في بعض المكونات الأساسية.

أ. الغشاء البلازمي

هو غشاء يحيط بالخلية ويفصل محتوياتها عن الوسط الخارجي.

- من وظائفه: حماية الخلية.
- تنظيم دخول وخروج المواد.

المساهمة في التواصل مع الوسط الخارجي.

ويتميز بأنه **نفوذ اختياري**، أي أنه يسمح لبعض المواد بالمرور ويحد من مرور مواد أخرى.

ب. السيتوبلازم

هو الوسط الداخلي للخلية الذي توجد فيه العضيات الخلوية، وتحدث فيه العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية .

ج. المادة الوراثية

تحمل المعلومات الوراثية التي تحدد صفات الخلية وتوجه العديد من أنشطتها.

في الخلايا حقيقية النواة توجد المادة الوراثية أساسًا داخل **النواة**.

6. الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة :

يمكن تقسيم الخلايا بصورة أساسية إلى نوعين:

الخلايا بدائية النواة : مثل الخلايا البكتيرية

تتميز بأنها:

- لا تحتوي على نواة حقيقية محاطة بغشاء.
- توجد مادتها الوراثية في منطقة داخل الخلية تسمى المنطقة النووية.
- بسيطة نسبيًا من حيث البنية.

الخلايا حقيقية النواة

توجد عند:

- النباتات.
- الحيوانات.
- الفطريات.
- العديد من الكائنات الأخرى.

وتتميز بوجود:

- **نواة حقيقية** محاطة بغشاء.
- عضيات خلوية متخصصة.
- تنظيم داخلي أكثر تعقيدًا.

7. الخلية النباتية والخلية الحيوانية : هناك أوجه تشابه واختلاف بينهما.

أوجه التشابه : كلتاهما تحتويان على :

- غشاء بلازمي.
- سيتوبلازم.
- نواة.
- ميتوكوندريا.
- ريبوسومات.
- عضيات أخرى مشتركة.

أهم مميزات الخلية النباتية : تتميز بوجود:

- **جدار خلوي** يعطيها الدعامة والحماية.
- **بلاستيدات خضراء** تقوم بعملية التركيب الضوئي.
- **فجوة عصارية كبيرة** غالبًا.

الخلية الحيوانية : لا تحتوي عادةً على: جدار خلوي. بلاستيدات خضراء.

وتكون أكثر تنوعًا في الشكل بسبب غياب الجدار الخلوي الصلب.

8. العلاقة بين بنية الخلية ووظيفتها

من أهم الأفكار في هذا الدرس أن **بنية الخلية مرتبطة بوظيفتها**.

أي أن شكل الخلية وتركيبها يتلاءمان مع الوظيفة التي تؤديها.

أمثلة:

- **الخلية العصبية:** لها امتدادات طويلة تساعدها على نقل السيالات العصبية لمسافات بعيدة.
- **خلية الدم الحمراء:** شكلها يساعدها على نقل الغازات التنفسية.
- **الخلايا العضلية:** تحتوي على تراكيب متخصصة تسمح لها بالانقباض.
- **الخلايا النباتية الخضراء:** تحتوي على البلاستيدات الخضراء التي تمكنها من القيام بالتركيب الضوئي.

إذن يمكن القول:

تخصص الخلية في وظيفة معينة يرتبط بتخصص بنيتها وتركيبها.

9. التكامل بين الخلايا

في الكائنات متعددة الخلايا، لا تعمل الخلايا بشكل منفصل، بل تتعاون فيما بينها.

فالخلية تؤدي وظيفتها ضمن نسيج، والنسيج ضمن عضو، والعضو ضمن جهاز، والأجهزة تعمل معًا للمحافظة على حياة الكائن.

مثال:

الخلايا العضلية للقلب ← نسيج عضلي قلبي ← القلب ← الجهاز الدوري ← توزيع الأكسجين والمواد الغذائية على خلايا الجسم.

وهذا التعاون ضروري للحفاظ على **التوازن الداخلي للكائن الحي**، ويسمى ذلك **الاستتباب (Homeostasis)**.

10. الخلية كوحدة للحياة

يمكن اعتبار الخلية وحدة الحياة لأن الكائن الحي، سواء كان وحيد الخلية أو متعدد الخلايا، يعتمد على نشاط الخلايا في استمرار وظائفه.

فالخلية تستطيع:

- أخذ المواد من الوسط.
- تحويل الطاقة.
- تصنيع مواد جديدة.
- التخلص من الفضلات.
- النمو.
- الاستجابة للمؤثرات.
- الانقسام وإنتاج خلايا جديدة.

ولهذا لا يمكن اعتبار الخلية مجرد جزء من الجسم، بل هي **نظام حي متكامل**.

11. خلاصة الدرس

يمكن تلخيص فكرة «**الخلية كوحدة بنيوية ووظيفية للكائن الحي**» في النقاط التالية:

1. **الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية.**
2. الكائنات قد تكون **وحيدة الخلية أو متعددة الخلايا**.
3. في الكائنات متعددة الخلايا تتنظم الخلايا في **أنسجة ثم أعضاء ثم أجهزة**.
4. الخلية هي وحدة وظيفية لأنها تقوم بالوظائف الحيوية مثل **التغذية والتنفس والنمو والتكاثر والاستجابة للمؤثرات**.
5. تختلف الخلايا في الشكل والتركيب تبعًا لوظائفها، وهذا يسمى **التخصص الخلوي**.
6. تشترك الخلايا في مكونات أساسية مثل **الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والمادة الوراثية**.
7. تنقسم الخلايا إلى **بدائية النواة وحقيقية النواة**.
8. تتعاون الخلايا داخل الكائن متعدد الخلايا للمحافظة على **حياة الكائن وتوازنه الداخلي**.

مخطط للحفظ

الكائن الحي

↓

أصغر وحدة حية = الخلية

↓

خلايا متخصصة

↓

أنسجة

↓

أعضاء

↓

أجهزة

↓

كائن حي متكامل

إذن: الخلية = وحدة بنيوية + وحدة وظيفية + وحدة أساسية للحياة.

تنوع الخلايا والمقارنة بينها

تُعدّ **الخلية الوحدة البنيوية والوظيفية الأساسية للكائنات الحية**، ولكن الخلايا ليست متشابهة كلها؛ فهي تختلف في **الشكل والحجم والبنية والمكونات والوظيفة**. ويرتبط هذا التنوع بدرجة كبيرة بتخصص كل خلية في أداء وظيفة معينة.

1. مفهوم تنوع الخلايا

يقصد بـ **تنوع الخلايا** وجود أنواع مختلفة من الخلايا تختلف فيما بينها من حيث:

- الشكل.
- الحجم.

- عدد العضيات ومكوناتها.
- البنية الداخلية.
- الوظيفة.
- طريقة الحصول على الغذاء والطاقة.
- درجة التخصص.

فمثلًا، الخلية العصبية تختلف عن الخلية العضلية، والخلية النباتية تختلف عن الخلية الحيوانية، رغم أن جميعها خلايا حية.

2. لماذا تختلف الخلايا؟

تختلف الخلايا لأن كل نوع منها **متخصص في أداء وظيفة معينة**. وهناك علاقة مهمة جدًا يجب فهمها:

بنية الخلية تتلاءم مع وظيفتها. أي أن شكل الخلية ومكوناتها الداخلية تساعدها على القيام بوظيفتها بكفاءة.

مثال 1: الخلية العصبية : الخلية العصبية متخصصة في **استقبال ونقل السيالات العصبية**، ولذلك تمتلك امتدادات طويلة ومتفرعة تساعدها على التواصل مع خلايا أخرى.

مثال 2: الخلية العضلية : الخلية العضلية متخصصة في **الانقباض والحركة**، ولذلك تحتوي على تراكيب وبروتينات تساعدها على الانقباض.

مثال 3: خلية الدم الحمراء : وظيفتها الأساسية هي **نقل الأكسجين**، ولذلك تتميز بشكل خاص يساعدها على القيام بهذه الوظيفة.

مثال 4: الخلية النباتية الخضراء : تحتوي على **البلاستيدات الخضراء** التي تسمح لها بإجراء عملية التركيب الضوئي.

إذن، الاختلاف بين الخلايا ليس عشوائيًا، بل مرتبط بالوظائف التي تؤديها.

3. تنوع الخلايا من حيث الشكل

تأخذ الخلايا أشكالًا مختلفة حسب وظيفتها.

من أمثلة ذلك:

الوظيفة	شكلها التقريبي	نوع الخلية
نقل السيالات العصبية	طويلة ومتفرعة	الخلية العصبية
الانقباض والحركة	طويلة أو ممدودة	الخلية العضلية
نقل الأكسجين	قرصية مقعرة الوجهين	خلية الدم الحمراء
التغطية والحماية والامتصاص	مسطحة أو مكعبة أو عمودية	الخلايا الظهارية
وظائف مختلفة حسب نوعها	غالبًا متعددة الأضلاع	الخلية النباتية
الوصول إلى البويضة والإخصاب	رأس وقطعة وسطى وذيل	الخلية المنوية

الاستنتاج: شكل الخلية مرتبط غالبًا بالوظيفة التي تقوم بها.

4. تنوع الخلايا من حيث الحجم

تختلف الخلايا أيضًا في أحجامها.

فبعض الخلايا صغيرة جدًا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بينما تكون بعض الخلايا أكبر نسبيًا.

ويُستخدم عادة **الميكرومتر (µm)** لقياس أبعاد الخلايا، بينما تستخدم وحدات أصغر مثل **النانومتر (nm)** لقياس بعض مكونات الخلية الدقيقة.

وهذا يوضح أهمية المجهر في دراسة الخلايا.

5. مقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية

تُعد المقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية من أهم المقارنات في دراسة تنوع الخلايا.

أوجه التشابه :

كلتاهما من **الخلايا حقيقية النواة**، ولذلك تحتويان على:

- غشاء بلازمي.

- سيتوبلازم.
- نواة.
- ميتوكوندريا.
- ريبوسومات.
- شبكة إندوبلازمية.
- جهاز غولجي.

أوجه الاختلاف :

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
لا تحتوي على جدار خلوي	تحتوي على جدار خلوي
لا تحتوي على بلاستيدات خضراء	تحتوي على بلاستيدات خضراء في الخلايا الخضراء
الفجوات صغيرة أو قد تكون قليلة	تتميز غالبًا بفجوة عصارية كبيرة
شكلها أكثر مرونة	شكلها أكثر ثباتًا بسبب الجدار الخلوي
لا تقوم بالتركيب الضوئي	تقوم الخلايا الخضراء بالتركيب الضوئي

لماذا تحتوي الخلية النباتية على جدار خلوي؟

الجدار الخلوي يوفر:

- الدعامة.
- الحماية.
- المحافظة على شكل الخلية.

لماذا تحتوي بعض الخلايا النباتية على البلاستيدات الخضراء؟

لأنها مسؤولة عن **التركيب الضوئي**، حيث تستعمل الخلية الضوء لصنع المادة العضوية.

6. مقارنة بين الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة

هناك تقسيم أساسي آخر للخلايا إلى:

خلايا بدائية النواة و**خلايا حقيقية النواة**.

أ. الخلايا بدائية النواة

- من أمثلتها **البكتيريا**.: تتميز بـ: عدم وجود نواة حقيقية محاطة بغشاء.
- وجود المادة الوراثية في منطقة داخل السيتوبلازم.

عدم وجود معظم العضيات المحاطة بأغشية. بساطة بنيتها مقارنة بالخلايا حقيقية النواة.

- صغر حجمها غالبًا.

ب. الخلايا حقيقية النواة

من أمثلتها خلايا:

- الإنسان.
- الحيوانات.
- النباتات.
- الفطريات.

تتميز بـ:

- وجود نواة حقيقية.
- وجود عضيات محاطة بأغشية.
- تعقيد داخلي أكبر.
- وجود تقسيم واضح للوظائف داخل الخلية.

جدول المقارنة

الخاصية	بدائية النواة	حقيقية النواة
النواة	لا توجد نواة حقيقية	توجد نواة حقيقية

حقيقية النواة	بدائية النواة	الخاصية
توجد أساسًا داخل النواة	توجد في منطقة نووية	المادة الوراثية
موجودة	غير موجودة في صورتها المعتادة	العضيات المحاطة بأغشية
أكبر غالبًا	أصغر غالبًا	الحجم
أكثر تعقيدًا	أبسط	البنية
النبات والحيوان والفطريات	البكتيريا	أمثلة

7. أمثلة على الخلايا المتخصصة في جسم الإنسان

جسم الإنسان يتكون من عدد هائل من الخلايا المتخصصة، ولكل نوع وظيفة معينة.

أ. الخلايا العصبية :

الوظيفة: استقبال ونقل المعلومات العصبية.

التكيف البنيوي: لها جسم خلوي وامتدادات تساعدها على نقل الإشارات والتواصل مع خلايا أخرى.

ب. خلايا الدم الحمراء

الوظيفة: نقل الأكسجين، والمساهمة في نقل ثاني أكسيد الكربون.

خصائصها: شكلها مميز يساعد على تبادل الغازات، وتفتقر الخلايا الحمراء الناضجة لدى الإنسان إلى النواة، مما يتيح مساحة أكبر للهيموغلوبين.

ج. الخلايا العضلية

الوظيفة: الانقباض وإحداث الحركة.

وتحتوي على بروتينات متخصصة تسمح بحدوث الانقباض العضلي.

د. الخلايا الظهارية

تغطي أسطح الجسم وبعض الأعضاء والتجاويف.

وظائفها:

- الحماية.
- الامتصاص.
- الإفراز.
- تشكيل حواجز بين الأنسجة والوسط الخارجي.

هـ. الخلايا الجنسية

- مثل: الحيوان المنوي. / البويضة.

وتختلف عن معظم خلايا الجسم في عدد مجموعات الصبغيات، لأنها ناتجة عن **الانقسام المنصف**.

8. أمثلة على الخلايا النباتية المتخصصة

الخلايا النباتية أيضًا ليست متشابهة.

الخلايا البرنشيمية

تقوم بوظائف مختلفة، منها التخزين، وبعضها يشارك في التركيب الضوئي.

الخلايا الحارسة

توجد حول الثغور وتتحكم في فتحها وإغلاقها، وبالتالي تساهم في تنظيم:

- تبادل الغازات.
- فقدان الماء.

الخلايا الوعائية

تشارك في نقل الماء والأملاح أو المواد العضوية داخل النبات.

وهذا يوضح أن النبات أيضًا يعتمد على **تخصص الخلايا**.

9. العلاقة بين التخصص الخلوي وتنوع الخلايا

التخصص الخلوي يعني أن الخلايا تتمايز لتصبح قادرة على أداء وظائف محددة.

في الكائنات متعددة الخلايا، تبدأ الخلايا في مراحل التطور من خلايا غير متخصصة نسبيًا، ثم يحدث **التمايز الخلوي**، فتظهر أنواع مختلفة من الخلايا.
مثلًا:
خلية غير متخصصة نسبيًا ← تمايز ← خلية عصبية
أو:
خلية غير متخصصة نسبيًا ← تمايز ← خلية عضلية
وهكذا يصبح لكل خلية تركيب يتناسب مع وظيفتها.

10. هل كل الخلايا مختلفة تمامًا؟ الجواب : لا.
رغم تنوع الخلايا، توجد بينها **وحدة أساسية**.
فمعظم الخلايا تشترك في مكونات أساسية مثل:

- الغشاء البلازمي.
- السيتوبلازم.
- المادة الوراثية.
- الريبوسومات.

كما أن جميع الخلايا تقوم بعمليات أساسية مرتبطة بالحياة، مثل:

- استعمال الطاقة.
- تصنيع مواد ضرورية.
- المحافظة على تنظيمها الداخلي.
- الاستجابة للوسط بدرجات مختلفة.

إذن هناك **تنوع ووحدة في الوقت نفسه**.

11. الوحدة والتنوع بين الخلايا
يمكن تلخيص الفكرة في مبدأ مهم:
الخلايا متشابهة في الأساس، لكنها متنوعة في البنية والوظيفة.

الوحدة
تتمثل في:

- وجود الغشاء الخلوي.
- وجود المادة الوراثية.
- وجود السيتوبلازم.
- القيام بالوظائف الحيوية الأساسية.

التنوع
يظهر في:

- الحجم.
- الشكل.
- عدد ونوع العضيات.
- الوظيفة.
- طريقة التخصص.

12. مقارنة شاملة بين بعض الخلايا

الوظيفة الأساسية	أهم مكون/خاصية	الشكل	نوع الخلية
نقل المعلومات	امتدادات عصبية	طويلة ومتفرعة	الخلية العصبية
الحركة	بروتينات انقباضية	ممدودة	الخلية العضلية
نقل الأكسجين	الهيموغلوبين	قرصية مقعرة	خلية الدم الحمراء
التركيب الضوئي	البلاستيدات الخضراء	متعددة الأضلاع غالبًا	الخلية النباتية الخضراء
تنظيم فتح وإغلاق الثغور	تغير شكلها	زوج من الخلايا حول الثغر	الخلية الحارسة
وظائف الحياة الأساسية	لا نواة حقيقية	أشكال متنوعة	البكتيريا
الإخصاب	سوط	رأس وذيل	الحيوان المنوي

الوظيفة الأساسية	أهم مكون/خاصية	الشكل	نوع الخلية
المساهمة في تكوين الجنين	مخزون خلوي	كبيرة نسبيًا	البويضة

13. أهم الاستنتاجات

من دراسة **تنوع الخلايا والمقارنة بينها** نستنتج:

1. **الخلايا ليست متشابهة تمامًا**، بل توجد أنواع عديدة منها.
2. تختلف الخلايا في **الشكل والحجم والتركيب والوظيفة**.
3. يرجع هذا الاختلاف إلى **تخصص الخلايا**.
4. توجد علاقة وثيقة بين **بنية الخلية ووظيفتها**.
5. الخلايا النباتية والحيوانية تشترك في العديد من المكونات، لكنها تختلف في بعض التراكيب المهمة.
6. الخلايا بدائية النواة أبسط بنية من الخلايا حقيقية النواة.
7. رغم التنوع، تشترك الخلايا في خصائص أساسية تؤكد أنها **الوحدة الأساسية للحياة**.
8. تخصص الخلايا يسمح للكائنات متعددة الخلايا بأداء وظائف معقدة من خلال **تكامل وتعاون الخلايا والأنسجة والأعضاء**.:

تتنوع الخلايا من حيث الشكل والحجم والتركيب والوظيفة، ويرتبط هذا التنوع بتخصصها، إلا أنها تشترك في خصائص ومكونات أساسية تجعلها الوحدة البنيوية والوظيفية للكائنات الحية.